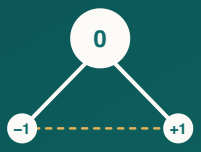
FORSCHUNGSPROGRAMM · PREPRINT V0.1 · 2026

Trinärität

Ein invariantes Kernmodell koexistierender Perspektiven

Formale Ontologie, epistemische Admissibilität und Anwendungen in neuro-symbolischen Systemen. Eine Axiomatisierung mit Nicht-Kollaps-Satz, Abgrenzung zu Supervaluationismus und Bilateralismus sowie expliziten Falsifikationskriterien.



Mathematische Philosophie · Research Collective

CC BY 4.0 · A4 · Automatisch gesetzt

Inhalt

Ein invariantes Kernmodell koexistierender Perspektiven

01 Einleitung & Motivation 3

02 Grundlagen der mathematischen Philosophie 6

03 Die Trinäritäts-Theorie 9

04 Formale Definition 13

05 Die Invarianz-Bedingung 17

06 Binäre Verschachtelung 21

07 Mereologie & Trinärität 25

08 Verwandte Konzepte 28

09 Abgrenzung & USP 32

10 Kritik & Grenzen 35

11 Anwendungen 39

12 Paper-Outline 41

13 Falsifizierbarkeit 45

14 Referenzen 48

CC BY 4.0

Mathematische Philosophie

> *Die Philosophie muss sich, wie jede Wissenschaft, einer Prüfung auf Konsistenz, Entscheidbarkeit und formale Gültigkeit unterziehen lassen.*

Mathematische Philosophie — oft auch als *analytische Ontologie*, *formale Philosophie* oder *symbolische Philosophie* bezeichnet — verbindet die rigorose Präzision der mathematischen Logik und formaler Strukturen mit den tiefen, konzeptuellen Fragestellungen der theoretischen Philosophie.

Anstatt sich auf rein sprachliche Intuitionen zu verlassen, formalisiert sie philosophische Probleme so, dass sie überprüfbar werden.

Was diese Dokumentation ist

Diese Seite ist zugleich **Lehrbuch**, **Forschungsprogramm** und **Spezifikation**.
Sie verfolgt drei Ziele:

1. **Grundlagen vermitteln** — die methodischen Säulen der mathematischen Philosophie: Mereologie, Modallogik, Wahrscheinlichkeit, Entscheidungs- und Spieltheorie sowie Zeit- und Prozessphilosophie.
2. **Eine Theorie formulieren** — die *Trinäritäts-Theorie*: ein invarianter Kern (0) und zwei koexistierende Projektionen ($+1$, -1), die gültig bleiben, solange sie den Kern nicht verändern.
3. **Wissenschaftlich prüfbar machen** — Axiomatisierung, Proof of Concept, Limitationen und explizite Falsifikationskriterien.

> **STATUS**
>
> Es handelt sich um ein **offenes Forschungsprogramm** (Preprint v0.1). Die Theorie ist kein etablierter Konsens. Genau deshalb ist sie so aufgebaut, dass sie scheitern *kann* — und zwar an klar benennbaren Stellen.

Die fünf methodischen Säulen

Säule	Gegenstand	Formales Werkzeug
Formale Ontologie & Mereologie	Existenz, Identität, Teil-Ganzes	axiomatische Systeme, Leśniewski-Mereologie
Modale Logik	Notwendigkeit, Möglichkeit, Wissen, Pflicht	Kripke-Semantiken
Wahrscheinlichkeit & Epistemologie	Überzeugungsgrade, Glaubenswechsel	Bayes, Konditionalisierung
Entscheidungs- & Spieltheorie	rationales Handeln, kollektive Wahl	Erwartungsnutzen, Gleichgewichte
Zeit-, Raum- & Prozessphilosophie	Zeitpunkte, Ereignisse, Kontinuen	Topologie, Algebra, Temporallogik

Der rote Faden: die Trinärität

Die klassische Logik ist **bivalent**: Jede Aussage ist wahr oder falsch. Das ist mächtig, aber es erzeugt ein Problem, sobald zwei Akteure denselben Sachverhalt gegensätzlich *bewerten*. Ein flaches binäres System registriert $A \wedge \neg A$ — einen Widerspruch — und bricht zusammen oder erzwingt eine willkürliche Entscheidung.

Die Trinärität schlägt eine **architektonische Trennung** vor:

```
Ebene 2 · Wahrnehmung        +1  (gut / bejahend)
                             −1  (schlecht / verneinend)
──────────────────────────────────────────────────────
Ebene 1 · Kern                0  (invariante Grundwahrheit)
```

- Der **Kern** (0) speichert, *was der Fall ist*.
- Die **Projektionen** (± 1) speichern, *wie es auf ein Subjekt wirkt*.
- Die **Invarianz-Bedingung** ist der Integritäts-Constraint: Eine Perspektive ist zulässig, solange ihre Rückprojektion den Kern nicht mutiert.

Wie du diese Dokumentation liest

Wenn du neu bist, lies in dieser Reihenfolge:

1. Grundlagen der mathematischen Philosophie
2. Die Trinäritäts-Theorie — Einführung
3. Formale Definition
4. Invarianz-Bedingung

Wenn du bereits mit formaler Logik vertraut bist, springe direkt zur formalen Definition und zur Abgrenzung zum Stand der Forschung.

Wenn du praktisch arbeiten willst, beginne mit der Software-Architektur.

Ein Paper, kein Blog

Die Dokumentation ist so geschrieben, dass sie sich zu einer wissenschaftlichen Arbeit verdichten lässt. Der Paper-Entwurf bildet die Struktur ab; die Roadmap beschreibt den Weg dorthin. Eine druckfertige Fassung steht als PDF bereit.

> **MITMACHEN**
>
> Dieses Projekt ist auf Widerspruch angewiesen. Wenn du eine Stelle findest, an der die Theorie bricht, ist das ein *Ergebnis*, kein Fehler. Siehe Falsifizierbarkeit.

Was ist mathematische Philosophie?

Mathematische Philosophie ist diejenige Strömung der theoretischen Philosophie, die philosophische Probleme mit den Werkzeugen der Mathematik und der formalen Logik bearbeitet. Ihr Kennzeichen ist nicht ein bestimmter Gegenstand, sondern eine **Methode**: Begriffe werden explizit definiert, Behauptungen werden formalisiert, und Argumente werden auf Konsistenz und Gültigkeit geprüft.

> *Nicht was gedacht wird, sondern wie es gezeigt wird, unterscheidet die mathematische von der rein hermeneutischen Philosophie.*

Drei Grundoperationen

Jede formalphilosophische Arbeit lässt sich als Abfolge von drei Operationen beschreiben:

1. **Explikation** — ein vager Alltagsbegriff wird durch einen präzisen formalen Begriff ersetzt (z. B. „Teil“ durch eine Relation $\leq$).
2. **Axiomatisierung** — die grundlegenden Gesetze des Begriffs werden als Axiome festgelegt.
3. **Modellierung** — Semantiken oder Modelle zeigen, welche Strukturen die Axiome erfüllen und welche Sätze daraus folgen.

Die fünf Kernbereiche

1. Formale Ontologie & Mereologie

Untersuchung von Existenz, Identität und den Beziehungen von Teilen und Ganzen mithilfe axiomatischer Systeme. Die Mereologie (Leśniewski) ersetzt die Element-Relation $\in$ der Mengenlehre durch die Teil-Relation $\leq$.

→ Zur Mereologie

2. Modale Logik & mögliche Welten

Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$), Möglichkeit ($\Diamond$), Wissen (K_i) und Pflicht (O) über Kripke-Semantiken. Der Ausdruck „es ist notwendig, dass p“ wird wahr, wenn p in *allen* erreichbaren Welten gilt.

→ Zur Modallogik

3. Wahrscheinlichkeitstheorie & Epistemologie

Mathematische Modellierung von Überzeugungsgraden (*credences*), rationalem Glaubenswechsel und Konditionalisierung. Der Bayesianismus liefert eine diachrone Norm: Wie soll sich eine Überzeugung ändern, wenn Evidenz eintrifft?

→ Zur Wahrscheinlichkeit

4. Entscheidungs- & Spieltheorie

Formale Analyse rationalen Handelns, kollektiver Dilemmata und sozialer Wahltheorie. Arrows Unmöglichkeitstheorem zeigt, dass kein Wahlverfahren gleichzeitig mehrere intuitive Fairness-Axiome erfüllen kann.

→ Zur Entscheidungstheorie

5. Zeit-, Raum- & Prozessphilosophie

Topologische und algebraische Modelle zur Struktur von Zeitpunkten, Ereignissen und Kontinuen. Ist die Zeit diskret oder dicht? Sind Ereignisse punktuell oder ausgedehnt?

→ Zur Zeitphilosophie

Abgrenzung zu Nachbardisziplinen

Disziplin	Frage	Methode
Mathematische Philosophie	Was folgt aus welchen Begriffen?	Axiome, Modelle, Beweise
Logik	Welche Schlüsse sind gültig?	Kalküle, Semantik, Metalogik
Mathematik	Welche Strukturen existieren?	Beweis, Konstruktion
Empirische Philosophie	Was glauben Menschen?	Erhebung, Statistik
Hermeneutik	Was bedeutet ein Text?	Interpretation

Die Grenzen sind fließend. Entscheidend ist die **Explizitheit der Regeln**: In der mathematischen Philosophie muss jeder Schritt nachvollziehbar und prinzipiell maschinell prüfbar sein.

Ein Minimalbeispiel

Betrachte den Satz: *„Wenn alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, dann ist Sokrates sterblich."*

Formal:

$$\forall x\,(M(x) \to S(x)), \quad M(\text{sokrates}) \;\vdash\; S(\text{sokrates})$$

Der Schluss ist gültig, weil er eine Instanz des Modus ponens ist. Was hier trivial wirkt, ist die Grundlage dafür, auch *nicht-triviale* philosophische Argumente — etwa den ontologischen Gottesbeweis — maschinell zu prüfen.

> **WARUM FORMALISIERUNG?**
>
> Formalisierung ist kein Selbstzweck. Sie macht Annahmen sichtbar, trennt Streitpunkte, und erlaubt es, ein Argument in einem Beweisassistenten wie Lean oder Coq zu verifizieren. Siehe Implementierung.

Weiterlesen

- Geschichte der Disziplin
- Formale Logik als Werkzeug
- Die Trinäritäts-Theorie

Einführung in die Trinärität

Die **Trinärität** ist der Versuch, ein altes philosophisches Motiv — die Dreiheit von These, Antithese und Vermittlung — in ein präzises, überprüfbares Modell zu übersetzen. Ihr Kern ist eine architektonische Entscheidung:

> ***Fakt und Bewertung werden auf zwei Ebenen getrennt.***

Das klingt bescheiden, hat aber weitreichende Folgen. Denn die meisten Konflikte — in der Logik, in Datenbanken, in der KI, zwischen Menschen — sind keine Faktenkonflikte, sondern **Perspektivkonflikte**, die fälschlich als Faktenkonflikte behandelt werden.

Das Problem: Kollaps der Perspektive

In einem flachen binären System gibt es nur zwei Werte: wahr und falsch. Wenn zwei Akteure denselben Sachverhalt gegensätzlich bewerten, entsteht formal ein Widerspruch:

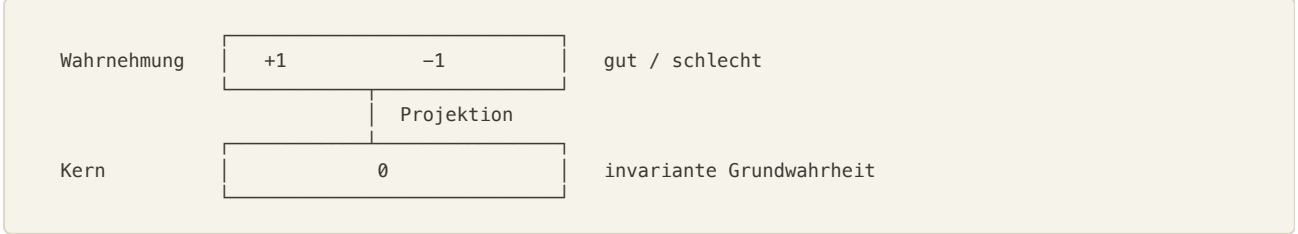
$$A \wedge \neg A$$

Das System hat drei Möglichkeiten:

1. Es **bricht zusammen** (explosive Inkonsistenz).
2. Es **erzwingt** eine willkürliche Entscheidung für eine Seite.
3. Es **verliert** eine der beiden Perspektiven.

Alle drei sind unbefriedigend. Die Trinärität schlägt eine vierte Möglichkeit vor: **Beide Perspektiven bleiben gültig, weil sie sich nicht auf derselben Ebene wie der Fakt befinden.**

Die Architektur



- **Der Kern** (0) ist die invariante Grundwahrheit: *Was ist der Fall?*
- **Die Projektionen** ($+1$, -1) sind Wahrnehmungen: *Wie wirkt es — gut oder schlecht?*
- **Die Invarianz-Bedingung** prüft: *Verändert eine Wahrnehmung den Kern?*

Solange eine Projektion den Kern nur *liest* und nicht *überschreibt*, bleibt sie wahr — auch wenn sie der anderen Projektion widerspricht.

Ein Beispiel

Der Sachverhalt: *„Die Brücke ist gesperrt."*

Akteur	Bewertung	Aussage	Zulässig?
Kern	0	Die Brücke ist gesperrt.	—
Alice	-1	Das ist schlecht: Pendler verlieren Zeit.	✅ ja
Bob	$+1$	Das ist gut: Die Altstadt wird ruhiger.	✅ ja
Carol	-1	Die Brücke ist *offen*.	❌ nein

Alice und Bob widersprechen sich in der **Bewertung**, nicht im **Fakt**. Carol hingegen verändert den Kern — sie behauptet etwas anderes über die Welt. Genau diese Unterscheidung macht das Modell operativ.

Die zwei Ebenen sind binär verschachtelt

Ein zentraler Punkt: Die Trinärität ist **keine** mysteriöse dritte Grundkategorie. Sie lässt sich als **binäre Verschachtelung** verstehen:

- Ebene 1: Ist die Aussage eine Kern-Aussage oder eine Perspektive?
- Ebene 2: Wenn Perspektive — positiv oder negativ?

Als zwei Bits:

Zustand	Bit 1 (Ebene)	Bit 2 (Valenz)	Wert
Kern	0	–	0
Perspektive positiv	1	0	$+1$
Perspektive negativ	1	1	-1

Damit läuft die Theorie auf **gewöhnlicher binärer Hardware**. Sie ist eine Architektur der *Bedeutung*, nicht der Transistoren.

→ Binäre Verschachtelung im Detail

Die offene Frage: Ist der Kern selbst binär?

Eine philosophisch entscheidende Weggabelung:

- **Lesart A — singulärer Kern:** Der Kern ist ein unveränderliches Faktum F. Die Projektionen spalten es in zwei Lesarten. Das ist eine echte *Projektionsgeometrie* (das Prisma-Bild).
- **Lesart B — binärer Kern:** Der Kern hat selbst einen Wahrheitswert $\{W, F\}$, und darüber liegt die Valenz $\{+, -\}$. Das ergibt eine 2×2-Struktur, die zur Trinärität quotientiert wird.

Beide Lesarten sind formal realisierbar. Welche trägt, ist eine der zentralen offenen Fragen des Programms.

→ Binäre Verschachtelung

Was die Theorie nicht behauptet

Um Missverständnisse zu vermeiden:

- Sie behauptet **nicht**, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Im Gegenteil: Der Kern ist die objektive Instanz.
- Sie behauptet **nicht**, dass alle Perspektiven gleich gut sind. Zulässigkeit ist eine echte Bedingung.
- Sie behauptet **nicht**, dass Widersprüche generell harmlos sind. Nur *Perspektivwidersprüche* werden entkoppelt.
- Sie ist **keine** fertige Logik. Sie ist ein Forschungsprogramm mit offenen Definitionen.

Der nächste Schritt

Die entscheidende offene Definition ist die **Projektions- und Rückprojektionsfunktion**: die mathematische Regel, die prüft, ob eine Wahrnehmung den Kern verändert.

→ Formale Definition → Invarianz-Bedingung

Weiterlesen

- Formale Definition

- Verwandte Konzepte
- Kritik & Grenzen

Formale Definition

Dieses Kapitel macht die Trinärität explizit. Es ist bewusst schlank gehalten: Ein gutes formales System zeichnet sich nicht durch viele Definitionen aus, sondern durch wenige, die viel tragen.

> **STATUS**
>
> Die folgende Formalisierung ist **v0.1**. Sie ist konsistent konstruiert, aber nicht als kanonisch zu betrachten. Offene Stellen sind markiert.

1. Der trinäre Träger

Definition 1 (Träger). Der trinäre Träger ist die Menge

$$T := \{-1,\ 0,\ +1\}$$

mit dem ausgezeichneten Zentrum 0 und der Involution $\nu : T \to T$,

$$\nu(+1) = -1, \qquad \nu(-1) = +1, \qquad \nu(0) = 0.$$

ν ist die **Negation der Perspektive**: Sie kehrt die Valenz um, lässt aber das Zentrum fest.

> *Wichtig: T ist **kein** Wahrheitswertraum im Sinne der Łukasiewicz-Logik. 0 bedeutet hier nicht „unbestimmt", sondern „Kern".*

2. Der Kern

Definition 2 (Kernrahmen). Ein Kernrahmen ist ein Tripel

$$\mathfrak{K} = \langle K,\ \mathcal{I},\ \equiv_{\mathcal{I}} \rangle$$

wobei

- K eine Menge von Weltzuständen (Fakten) ist,
- $\mathcal{I} : K \to I$ eine Invariante in einen Invariantenraum I abbildet,
- $k \equiv_{\mathcal{I}} k' :\Longleftrightarrow \mathcal{I}(k) = \mathcal{I}(k')$.

Die Invariante $\mathcal{I}$ ist das, was **erhalten bleiben muss**. Beispiele:

Domäne	K	$\mathcal{I}(k)$
Datenbank	Zustand des Event-Logs	Hash / Versionsvektor
Recht	festgestellter Sachverhalt	Menge der unstreitigen Fakten
Physik	Systemzustand	Erhaltungsgrößen (Energie, Ladung)
KI-Weltmodell	Faktenmenge	Menge deduktiv geschlossener Axiome

3. Perspektiven

Definition 3 (Perspektive). Eine Perspektive auf $\mathfrak{K}$ ist ein Tripel

$$p = \langle k,\ \sigma,\ \rho \rangle$$

mit

- $k \in K$ (der zugrunde liegende Kernzustand),
- $\sigma \in \{-1, +1\}$ (die Valenz),
- $\rho : K \to K$ (die Lesart / der Projektionsoperator).

Die **Kernpräsentation** ist der ausgezeichnete Fall $\rho = \mathrm{id}$; ihr wird der Wert 0 zugeordnet.

4. Admissibilität (Invarianz-Bedingung)

Definition 4 (Zulässigkeit). Eine Perspektive $p = \langle k, \sigma, \rho \rangle$ heißt **admissibel** genau dann, wenn

$$\mathrm{Adm}(p) \ :\Longleftrightarrow\ \mathcal{I}(\rho(k)) = \mathcal{I}(k).$$

In Worten: Eine Lesart ist zulässig, wenn sie die Invariante des Kerns nicht verändert.

Definition 5 (Wahrheit einer Perspektive). Die Wahrheit einer Perspektive ist *relativ* und definiert als

$$\mathrm{True}(p) \ :\Longleftrightarrow\ \mathrm{Adm}(p).$$

Das ist die präzise Fassung des Satzes: *„Wahrnehmungen bleiben wahr, sofern sie die grundlegende Wahrheit nicht verändern.“*

5. Der trinäre Wert

Definition 6 (Auswertung). Die Auswertungsfunktion v ordnet jeder Perspektive einen trinären Wert zu:

$$v(p) = \begin{cases} 0 & \text{falls } \rho = \mathrm{id} \quad \text{(Kernpräsentation)}, \\ \sigma & \text{falls } \rho \neq \mathrm{id} \text{ und } \mathrm{Adm}(p), \\ \bot & \text{sonst} \quad \text{(unzulässig / Kernmutation)}. \end{cases}$$

$\bot$ ist **kein** dritter Wahrheitswert, sondern ein Fehlerzustand: Die Perspektive verletzt die Integrität und wird abgewiesen.

6. Axiome

T1 — Zentrum. Es gibt genau eine Kernpräsentation pro Kernrahmen.

T2 — Involution. $\nu \circ \nu = \mathrm{id}$ und $\nu(0) = 0$.

T3 — Invarianz. Für jede admissibile Perspektive gilt $\mathcal{I}(\rho(k)) = \mathcal{I}(k)$.

T4 — Koexistenz. Sind $p_+ = \langle k, +1, \rho_+ \rangle$ und $p_- = \langle k, -1, \rho_- \rangle$ admissibel, so dürfen beide zugleich akzeptiert werden.

T5 — Nicht-Mutation. Gilt $\mathcal{I}(\rho(k)) \neq \mathcal{I}(k)$, so ist p unzulässig, unabhängig von σ.

T6 — Nicht-Trivialität. Es gibt mindestens einen Kernzustand und zwei admissible Perspektiven entgegengesetzter Valenz.

7. Der Nicht-Kollaps-Satz

Satz (Nicht-Kollaps). Seien p_+ und p_- admissible Perspektiven entgegengesetzter Valenz auf demselben Kern k. Dann bilden sie keinen klassischen Widerspruch.

Beweis. Die Wahrheitsbedingung einer Perspektive ist $\mathrm{Adm}(p)$, also $\mathcal{I}(\rho(k)) = \mathcal{I}(k)$. Diese Bedingung ist für p_+ und p_- unabhängig erfüllbar, weil sie sich auf die Invariante bezieht, nicht auf den Wahrheitswert von σ. Ein Widerspruch im klassischen Sinn läge vor, wenn p_+ und $\neg p_-$ dieselbe Proposition behaupteten. Das tun sie nicht: Sie behaupten eine *Bewertung* relativ zum selben Fakt. □

> **WAS DER SATZ NICHT SAGT**
>
> Der Satz zeigt nur, dass das Modell **konsistent konstruiert** ist. Er zeigt nicht, dass es auf jede philosophische Frage anwendbar ist. Die Anwendbarkeit ist eine separate, empirische Frage.

8. Beispielinstanz

Sei $K = \{\text{offen}, \text{gesperrt}\}$ und $\mathcal{I}(k) = k$ (die Invariante ist der Fakt selbst).

- Kern: $k = \text{gesperrt}$, Wert 0.
- Alice: $\rho_A(k) = k$, $\sigma = -1 \to$ Wert -1, admissibel.
- Bob: $\rho_B(k) = k$, $\sigma = +1 \to$ Wert $+1$, admissibel.
- Carol: $\rho_C(k) = \text{offen} \to \mathcal{I}(\rho_C(k)) \neq \mathcal{I}(k) \to \bot$, unzulässig.

Das Modell leistet genau die gewünschte Trennung.

9. Offene Stellen

1. **Struktur von I.** Welche Invarianten sind zulässig? Reicht ein Hash, oder braucht es eine inhaltliche Theorie?
2. **Metrik auf K.** Für Anwendungen (VSA, Urteilskraft) braucht man eine Distanz $d(\rho(k), k)$.
3. **Dynamik.** Wie ändert sich der Kern über Zeit, ohne Willkür?
4. **Quantifikation.** Wie verhält sich das Modell zu n-Akteuren und n-Perspektiven?

→ Invarianz-Bedingung → Offene Fragen

Weiterlesen

- Invarianz-Bedingung
- Binäre Verschachtelung
- Kritik & Grenzen

Die Invarianz-Bedingung

Die Invarianz-Bedingung ist der einzige wirklich neue Mechanismus der Trinärität. Alles andere — zwei Pole, ein Zentrum — ist philosophisch vertraut. Neu ist die **operative Regel**, die entscheidet, wann eine Perspektive zulässig ist.

Der Grundgedanke

Eine Perspektive darf den Kern **lesen**, aber nicht **überschreiben**. Formal hatten wir definiert:

$$\mathrm{Adm}(p) \;:\Longleftrightarrow\; \mathcal{I}(\rho(k)) = \mathcal{I}(k)$$

Drei Dinge sind daran entscheidend:

1. $\mathcal{I}$ **ist explizit.** Man muss angeben, *was* erhalten bleiben soll.
2. ρ **ist explizit.** Man muss angeben, *wie* die Perspektive den Kern liest.
3. **Die Prüfung ist berechenbar.** Für endliche K ist Adm eine entscheidbare Funktion.

Drei Stärken von Invarianz

Nicht jede Invariantz ist gleich. Man kann abstufen:

Schwache Invarianz. Die Invariante bleibt erhalten:

$$\mathcal{I}(\rho(k)) = \mathcal{I}(k)$$

Idempotente Lesart. Mehrfaches Lesen ändert nichts:

$$\rho(\rho(k)) = \rho(k)$$

Starke Invarianz (Reversibilität). Die Lesart ist auf dem Kern umkehrbar:

$$\rho^{\leftarrow}(\rho(k)) = k$$

Die **Rückprojektion** $\rho^{\leftarrow}$ ist genau die Funktion, die im ursprünglichen Entwurf noch fehlte. Sie erlaubt es, aus Kern + Perspektive die ursprüngliche Sicht zu rekonstruieren — die Grundlage der semantischen Kompression.

Eigenschaften

Aus den Definitionen folgen unmittelbar:

Eigenschaft	Aussage	Bedeutung
Identität	$\mathrm{Adm}(\langle k, \sigma, \mathrm{id} \rangle)$	Der Kern ist stets zulässig
Komposition	$\mathrm{Adm}(\rho_1), \mathrm{Adm}(\rho_2) \Rightarrow \mathrm{Adm}(\rho_1 \circ \rho_2)$	Zulässigkeit ist abgeschlossen
Invarianz unter ν	$\mathrm{Adm}(\langle k, \sigma, \rho \rangle) \Leftrightarrow \mathrm{Adm}(\langle k, \nu(\sigma), \rho \rangle)$	Valenz und Zulässigkeit sind orthogonal
Nicht-Mutation	$\mathcal{I}(\rho(k)) \neq \mathcal{I}(k) \Rightarrow \neg\mathrm{Adm}$	Kernverletzung ist absolut

Die dritte Eigenschaft ist wichtig: **Zulässigkeit hängt nicht von der Valenz ab.** Ob eine Perspektive gut oder schlecht findet, sagt nichts darüber, ob sie den Kern respektiert.

Operative Prüfung

Ein minimaler Prüfalgorithmus:

```
type Core = { id: string; facts: Record<string, unknown> };

const invariant = (core: Core): string =>
  // In der Praxis: kanonischer Hash der unveränderlichen Fakten
  JSON.stringify(core.facts, Object.keys(core.facts).sort());

const admissible = (core: Core, reading: (c: Core) => Core): boolean =>
  invariant(reading(core)) === invariant(core);
```

Das ist bewusst naiv. Es zeigt aber die Struktur: **Invariante berechnen, Lesart anwenden, Invarianten vergleichen.**

Drift vs. Mutation

Zwei Fehlerbilder müssen unterschieden werden:

- **Drift**: Die Perspektive verändert den Kern *graduell*, ohne die Invariante zu verletzen. Beispiel: Eine Interpretation wird präzisiert, bleibt aber mit dem Fakt verträglich.
- **Mutation**: Die Perspektive verändert die Invariante selbst. Beispiel: Eine Interpretation behauptet, der Fakt sei ein anderer.

Nur Mutationen sind unzulässig. Drift ist erlaubt und oft wünschenswert — sie ist der Mechanismus, durch den sich Verständnis vertieft.

> **⚠ DIE SCHWIERIGE FRAGE**
>
> Wer legt $\mathcal{I}$ fest? Die Invarianz-Bedingung ist nur so gut wie die Wahl der Invariante. Eine schlecht gewählte Invariante macht das System entweder trivial (alles ist zulässig) oder dogmatisch (nichts ist zulässig). Die Wahl von $\mathcal{I}$ ist deshalb ein **normativer Akt**, kein rein technischer.

Verbindung zu bekannten Mechanismen

Die Invarianz-Bedingung ist strukturell verwandt mit:

Mechanismus	Invariante	Lesart
Typsystem	Typ eines Terms	Typinferenz
Prüfsumme	Hash des Inhalts	Übertragung
Transaktionsdatenbank	Konsistenzbedingung	Transaktion
CRDT	Konvergenzzustand	lokale Operation
Physik	Erhaltungsgröße	Symmetrietransformation

Das ist kein Zufall: Überall dort, wo mehrere Perspektiven auf denselben invarianten Zustand zugelassen werden sollen, braucht man genau diesen Mechanismus.

→ Anwendung: Verteilte Systeme

Formale Grenzen

1. **Nicht jede Invariante ist darstellbar.** Manche Fakten sind holistisch; ihre Invariante lässt sich nicht lokal berechnen.
2. **Hash-Kollisionen.** Eine technische Invariante (Hash) ist nie perfekt.
3. **Normative Invarianten.** In Ethik und Recht ist $\mathcal{I}$ oft umstritten — genau dort, wo die Theorie helfen soll.
4. **Dynamische Kerne.** Wenn sich der Kern legitim ändert, braucht man eine Theorie der Kern-Revision.

Diese Grenzen sind keine Widerlegung, sondern der Ort, an dem weitergearbeitet werden muss. Siehe Offene Fragen.

→ Binäre Verschachtelung

Binäre Verschachtelung

Eine der stärksten Beobachtungen am Trinäritäts-Modell ist, dass es **selbst binär verschachtelt** ist. Das ist kein Widerspruch, sondern der Grund, warum die Theorie auf gewöhnlicher Hardware läuft.

Die Grundidee

Die Trinärität enthält zwei Unterscheidungen, die nicht auf derselben Ebene liegen:

1. **Ebene 1 — Ontologie:** Ist etwas Kern oder Perspektive?
2. **Ebene 2 — Valenz:** Ist eine Perspektive positiv oder negativ?

Beide sind binär. Ihre *Verschachtelung* ergibt drei unterscheidbare Zustände:

Zustand	Ebene 1	Valenz	Trinärer Wert
Kern	0	–	0
Perspektive positiv	1	0	$+1$
Perspektive negativ	1	1	-1

Die Valenz ist nur definiert, wenn Ebene 1 den Wert 1 hat. Das ist ein **Don't-care-Bit** — genau wie in der Digitaltechnik.

Formale Fassung

Sei $B_1 = \{0,1\}$ die Ebenen-Bits und $B_2 = \{0,1\}$ die Valenz-Bits. Der Produktraum $B_1 \times B_2$ hat vier Elemente:

$$(0,0), \quad (0,1), \quad (1,0), \quad (1,1)$$

Die Trinärität entsteht durch Quotientenbildung, die die Valenz im Kernfall identifiziert:

$$T \;\cong\; (B_1 \times B_2)/\!\sim, \qquad (0,0) \sim (0,1).$$

Damit bleiben drei Äquivalenzklassen — und die Abbildung ist bijektiv zu $\{-1, 0, +1\}$.

> ***Wichtig:*** *T ist kein Tensorprodukt $\mathbb{B} \otimes \mathbb{B}$ im Sinne der linearen Algebra. Der Produktraum hat vier Dimensionen; die Trinärität ist eine dreielementige Quotientenmenge. Die Tensor-Rhetorik ist eine Analogie, kein Satz.*

Zwei Lesarten des Kerns

Die entscheidende philosophische Weggabelung:

Lesart A — singulärer Kern

Der Kern ist ein unveränderliches Faktum F. Es gibt keine „Kernwahrheit“ und keine „Kernfalschheit“ — es gibt nur *den Fall*. Die Projektionen spalten F in zwei Lesarten.

$$F \longrightarrow (+1, -1)$$

Das ist die **Projektionsgeometrie**: Ein Lichtstrahl wird durch ein Prisma in zwei Spektralfarben gebrochen, ohne dass sich seine Energie ändert. Der Kern bleibt einer.

Lesart B — binärer Kern

Der Kern hat selbst einen Wahrheitswert $t \in \{W, F\}$, und darüber liegt die Valenz. Das ergibt eine echte zweistufige Struktur:

$$\underbrace{\{W, F\}}_{\text{Kern}} \times \underbrace{\{+1, -1\}}_{\text{Valenz}}$$

Diese Lesart ist reicher, aber sie erzeugt ein Problem: Was bedeutet eine positive Valenz auf einem *falschen* Kern? Die Theorie muss dann zusätzliche Konsistenzbedingungen einführen.

> **OFFENE FRAGE**
>
> Welche Lesart trägt, ist **nicht entschieden**. Lesart A ist eleganter, Lesart B ist ausdrucksstärker. Die Entscheidung hängt davon ab, welche Anwendungen man priorisiert. Siehe Offene Fragen.

Das Prisma-Bild

Das anschaulichste Bild für Lesart A:

```
              /  +1  (rot)
  weißes Licht ── 0 ──\
              \  -1  (blau)
```

- Das weiße Licht ist der Kern.
- Das Prisma ist die Perspektive.
- Die Spektralfarben sind die Valenzen.

Die Energie (die Invariante) bleibt erhalten. Die Farben sind real, aber sie sind *Zerlegungen* des einen Lichts — keine neuen Lichtquellen.

Konsequenzen für die Implementierung

Weil die Struktur binär verschachtelt ist, braucht man **keine ternäre Hardware**. Zwei Bits genügen:

```
// 2-Bit-Kodierung
const CORE = 0b00;        // Ebene 1 = 0, Valenz irrelevant
const POSITIVE = 0b10;    // Ebene 1 = 1, Valenz = 0
const NEGATIVE = 0b11;    // Ebene 1 = 1, Valenz = 1
```

Das ist der entscheidende Unterschied zur historischen **Setun**, dem sowjetischen Ternär-Computer von 1958: Die Setun versuchte, Trinärität auf der *physikalischen* Ebene zu erzwingen (drei Spannungsniveaus). Die Trinärität setzt auf der *semantischen* Ebene an und nutzt binäre Hardware als Substrat.

→ Anwendung: Neuro-symbolische KI

Die tiefere Pointe

Wenn die Trinärität binär verschachtelt ist, dann ist sie **keine Alternative zur Binärlogik**, sondern eine *Architektur über* ihr. Das ist philosophisch bedeutsam:

- Die Binärlogik bleibt als Substrat vollständig erhalten.
- Die Trinärität fügt eine **Ebene der Interpretation** hinzu.
- Der Streit „binär vs. trinär“ ist damit ein Kategorienfehler — sie liegen auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

Genau das war der Fehler der Setun: Sie hat ein semantisches Prinzip auf die falsche Ebene (die Hardware) gesetzt.

Weiterlesen

- Mereologie und Trinärität
- Abgrenzung & USP
- Implementierung: Architektur

Mereologie & Trinärität

Die Mereologie ist der direkteste Anknüpfungspunkt der Trinärität an die etablierte formale Philosophie. Der Grund ist einfach: Die Trinärität behauptet, dass die Pole **Teile eines Ganzen** sind, das durch das Zentrum zusammengehalten wird. Genau das ist eine mereologische Aussage.

Die Standard-Mereologie reicht nicht

Die klassische Mereologie (siehe Grundlagen: Mereologie) kennt nur die unstrukturierte Summe:

$$\text{Fahrrad} = \text{Rahmen} \oplus \text{Räder} \oplus \text{Lenker} \oplus \text{Kette}$$

Aber diese Summe erklärt nicht, *warum* die Teile ein Fahrrad und nicht einen Haufen Metall bilden. Es fehlt das **Strukturprinzip**.

Hylomorphische Mereologie

Kit Fine (*Things and Their Parts*, 1999) und **Kathrin Koslicki** (*The Structure of Objects*, 2008) führen genau dieses Prinzip ein. Ein Ganzes besteht nicht nur aus materiellen Teilen, sondern auch aus **strukturellen Teilen**: der Form, dem Prinzip, der Anordnung.

$$\text{Ganzes} = \langle \text{Materie},\ \text{Struktur} \rangle$$

Die Struktur ist selbst ein Teil — aber ein Teil *anderer Art*. Sie ist das, was die Materie zur Einheit macht.

Die Abbildung auf die Trinärität

Hier liegt die entscheidende Analogie:

Mereologie (Fine/Koslicki)	Trinärität
Strukturprinzip / Form	Kern 0
Materielle Teile	Projektionen ± 1
Einheit des Ganzen	Invarianz-Bedingung $\mathcal{I}$
Zerfall bei Formverlust	Kernmutation → $\perp$

Der Kern fungiert als **konstitutives Strukturprinzip**. Die Projektionen sind verschachtelte Sub-Teile, die nur relativ zu diesem Zentrum ihre Gültigkeit behalten.

> *Verändert eine Projektion das Zentrum, kollabiert die mereologische Identität des Ganzen — das Ganze ist nicht mehr dasselbe Ganze.*

Formale Fassung: restringierte Fusion

In der klassischen Mereologie ist die Fusion *frei*: Jede Menge von Teilen hat eine Summe. In der Trinärität ist die Fusion **restringiert**:

$$\mathrm{Fu}_{\mathcal{I}}(z, F) \;:\Longleftrightarrow\; \forall y \left(y \leq z \leftrightarrow \exists x \left(F(x) \wedge O(x, y)\right)\right) \;\wedge\; \mathcal{I}(z) = \mathcal{I}\Big(\bigoplus F\Big)$$

Die zweite Konjunktion ist neu: Die Fusion muss dieselbe Invariante besitzen wie die Summe ihrer Teile. Eine „Fusion“, die die Invariante verändert, ist keine zulässige Fusion.

Das ist ein starker Begriff: Er verbietet bestimmte Kompositionen. Nicht jede Zusammenfassung von Teilen ergibt ein Ganzes.

Das Schiff des Theseus

Die Trinärität liefert eine neue Perspektive auf das klassische Puzzle:

- Werden alle Planken ersetzt, bleibt die **Invariante** (die Form, die Funktion, die Geschichte) erhalten?
- Wenn ja, ist das Schiff dasselbe — trotz materieller Diskontinuität.
- Wenn nein, ist ein neues Ganzes entstanden.

Die Mereologie allein kann das nicht entscheiden. Sie zeigt aber präzise, dass die Antwort von der Wahl der Invarianten $\mathcal{I}$ abhängt. Genau das ist der Beitrag der Trinärität: Sie macht die **Abhängigkeit von der Invariante explizit**, statt sie

zu verstecken.

Wo die Analogie bricht

Man muss ehrlich sein: Die Trinärität ist **keine** vollständige mereologische Theorie. Drei Unterschiede:

1. **Richtung.** Mereologie fragt nach Teilen *eines* Ganzen. Die Trinärität fragt nach Perspektiven *auf* einen Kern. Die Richtung der Relation ist anders.
2. **Zeit.** Mereologie ist meist statisch. Die Trinärität braucht eine Dynamik der Perspektiven.
3. **Normativität.** Die Invarianz-Bedingung ist normativ (was *soll* erhalten bleiben?), die mereologische Teil-Relation ist deskriptiv.

Diese Unterschiede sind kein Defekt, sondern der Ort, an dem die Theorie über die etablierte Mereologie hinausgeht.

Ein Miniaturbeispiel

```
type Whole = {
  core: {structure: string; invariant: string};
  parts: {id: string; valence: 1 | -1}[];
};

const isSameWhole = (a: Whole, b: Whole): boolean =>
  a.core.invariant === b.core.invariant;

const compose = (parts: Whole['parts'], invariant: string): Whole => ({
  core: {structure: 'trinary', invariant},
  parts,
});
```

Die Funktion `isSameWhole` ist bewusst trivial: Identität wird über die Invariante definiert, nicht über die Materie. Das ist die mereologische These der Trinärität in einer Zeile.

Weiterlesen

- Verwandte Konzepte
- Abgrenzung & USP
- Kritik & Grenzen

Verwandte Konzepte

Die Trinärität ist kein isolierter Einfall. Sie hat Vorläufer und Nachbarn in der Logik, Semiotik und Physik. Dieses Kapitel ordnet sie ein — und zeigt, was jeweils fehlt.

1. Peirce: triadische Semiotik

Charles Sanders Peirce ist der bekannteste Denker einer fundamentalen Trinärität. Seine Kategorien:

- **Erstheit** (*Firstness*): unmittelbare Qualität, Wahrnehmung.
- **Zweitheit** (*Secondness*): Widerstand, Faktizität, Dyade.
- **Drittheit** (*Thirdness*): Gesetzmäßigkeit, Vermittlung, Interpretation.

Im **semiotischen Dreieck** (Objekt – Zeichen – Interpretant) bleibt das *dynamische Objekt* invariant, während verschiedene *Interpretanten* unterschiedliche, aber gültige Relationen zum selben Objekt aufbauen.

Peirce	Trinärität
Dynamisches Objekt	Kern 0
Interpretanten	Projektionen ± 1
Drittheit / Vermittlung	Invarianz-Bedingung

Was fehlt bei Peirce: eine operative Admissibilitätsbedingung. Peirce sagt nicht, wann ein Interpretant den Gegenstand *verfälscht*.

2. Supervaluationismus

Bas van Fraassen und **Kit Fine** beschreiben eine Semantik, in der eine zugrundeliegende Realität unter verschiedenen Perspektiven unterschiedlich bewertet wird, ohne dass die Wahrheit der Basis verloren geht:

- Es gibt eine objektive Basis.
- Es gibt mehrere zulässige **Präzisierungen** (*precisifications*).
- Eine Aussage ist **super-wahr**, wenn sie über alle zulässigen Präzisierungen hinweg gilt.

$$\mathrm{SuperTrue}(\varphi) \;:\Longleftrightarrow\; \forall p \in \mathcal{P}_{\mathrm{adm}} : p \models \varphi$$

Das ist das exakte Gegenstück zur Admissibilitätsbedingung: *„Wahrnehmungen bleiben wahr, sofern sie die grundlegende Wahrheit nicht verändern."*

Was fehlt: Der Supervaluationismus behandelt Vagheit, nicht Perspektivität. Er hat keine Theorie der *Valenz* (gut/schlecht).

3. Relationaler Realismus (Rovelli)

Carlo Rovelli (*Relational Quantum Mechanics*) behauptet, dass es keinen absoluten Beobachterzustand gibt, sondern nur Relationen zwischen Systemen:

- Ein System hat einen zugrundeliegenden Zustand (Hamilton-Operator, Invariante).
- Zwei Beobachter können scheinbar gegensätzliche Messwerte ($+1/-1$) erhalten.
- Beide Messungen sind *lokal* wahr, solange sie die Erhaltungsgrößen des Gesamtsystems nicht verletzen.

Was fehlt: RQM ist eine physikalische Theorie, keine philosophische Logik. Die Übertragung auf Normativität ist eine Analogie, kein Beweis.

4. Bilateralismus

Ian Rumfitt und **Heinrich Wansing** trennen strikt zwischen:

- **Geltung** (*assertion*) — ontologische Ebene,
- **Akzeptanz/Ablehnung** (*acceptance/rejection*) — epistemisch-evaluative Ebene.

Das ergibt ein $1+2$-**System**: einen Kern und zwei Bewertungsrichtungen. Genau die Struktur, die die Trinärität beschreibt.

Bilateralismus	Trinärität
Assertion	Kern 0
Akzeptanz	$+1$
Ablehnung	-1
Konsistenzbedingung	Invarianz

Was fehlt: Der Bilateralismus ist eine *proof-theoretische* Position. Er sagt nicht, wie man Perspektiven auf einen gemeinsamen Weltkern modelliert.

5. Mehrwertige Logiken

Łukasiewicz ($\mathbf{L}_3$) und **Kleene** ($\mathbf{K}_3$) führen einen dritten Wahrheitswert ein:

System	Werte	Bedeutung von $\frac{1}{2}$ / u
Łukasiewicz	$\{0, \frac{1}{2}, 1\}$	„halb wahr“
Kleene	$\{0, u, 1\}$	„unbestimmt“

Die Trinärität unterscheidet sich fundamental:

- 0 ist **kein** mittlerer Wahrheitsgrad, sondern ein **ausgezeichnetes Zentrum**.
- Die Pole sind **keine** Wahrheitswerte, sondern **Perspektiven**.
- Die Gültigkeit ist **nicht** statisch (Wahrheitstabelle), sondern **invarianzabhängig**.

6. Parakonsistente Logik

Graham Priest und andere erlauben Widersprüche, ohne dass das System explodiert (*dialetheism*). Ein Satz kann zugleich wahr und falsch sein.

Die Trinärität ist **nicht** parakonsistent im engen Sinn. Sie behauptet nicht, dass $A \wedge \neg A$ wahr sein kann. Sie behauptet, dass zwei *Bewertungen* desselben Fakts koexistieren können, ohne dass ein Widerspruch entsteht — weil sie auf einer anderen Ebene liegen.

Vergleichstabelle

Ansatz	Kern	Zwei Pole	Invarianz-Bedingung	Valenz
Peirce	✅	✅	❌	❌
Supervaluationismus	✅	✅	✅ (implizit)	❌
Relationaler Realismus	✅	✅	✅ (physikalisch)	❌
Bilateralismus	✅	✅	❌	✅ (epistemisch)
Łukasiewicz / Kleene	❌	❌	❌	❌
Trinärität	✅	✅	✅ (explizit)	✅

Die Trinärität ist die einzige Position, die alle vier Elemente **explizit** verbindet. Das ist ihr Anspruch — und ihre Angriffsfläche.

→ Abgrenzung & USP → Kritik & Grenzen

Abgrenzung & USP

Eine Theorie ist nur so gut wie ihre Abgrenzung. Dieses Kapitel sagt präzise, was an der Trinärität **neu** ist — und was nicht.

Die Vergleichstabelle

Dimension	Klassische / etablierte Modelle	Trinärität
Status des Zentrums (0)	oft „undefiniert“, „unbekannt“ (Kleene) oder „mittlerer Grad“ (Łukasiewicz)	**invariante Grundwahrheit** als ontologischer Anker
Status der Pole (± 1)	schließen sich gegenseitig aus (Widerspruch)	**Wahrnehmungsprojektionen**, die koexistieren und beide wahr sind
Gültigkeitsbedingung	statische Wahrheitstabellen	**Invarianz-Bedingung**: wahr, solange der Kern unverändert bleibt
Struktur	flach (drei gleichrangige Werte)	**hierarchisch / verschachtelt** (binäre Wahrnehmungsschicht auf einem Grundwert)
Implementierung	eigene Logik / Hardware	**binär verschachtelt**, auf Standardhardware lauffähig

Was neu ist

Drei Dinge, die in dieser Kombination in der etablierten Literatur nicht existieren:

1. Der Kern als invarianter ontologischer Anker

Andere Systeme behandeln den dritten Wert als *epistemische Lücke* (Unbestimmtheit, Vagheit, Fehler). Die Trinärität behandelt ihn als *ontologische Instanz*: das, was der Fall ist.

2. Koexistierende, aber invarianzgebundene Perspektiven

Der Supervaluationismus erlaubt mehrere Präzisierungen, aber er hat keine Theorie der Valenz. Der Bilateralismus hat Akzeptanz/Ablehnung, aber keinen Weltkern. Die Trinärität verbindet beides.

3. Die Invarianz-Bedingung als expliziter Operator

Das ist der eigentliche technische Beitrag. Andere Ansätze haben implizite Konsistenzbedingungen; die Trinärität macht sie zu einer berechenbaren Funktion $\mathrm{Adm}(p)$.

Was nicht neu ist

Ehrlichkeit gehört zur Wissenschaft. Folgendes ist **nicht** neu:

- Die Idee einer Triade (Peirce, Hegel, Neuplatonismus).
- Die Idee möglicher Welten und Perspektiven (Leibniz, Kripke).
- Die Idee mehrerer zulässiger Präzisierungen (Supervaluationismus).
- Die Idee relationaler Wahrheit (Rovelli, Quantenlogik).
- Die Idee binärer Verschachtelung (jede Baumstruktur).
- Die Idee, Widersprüche zu tolerieren (Parakonsistenz).

Die Trinärität ist eine **Neukombination** bekannter Bausteine — hoffentlich zu etwas Neuem.

Der USP in einem Satz

> *Die Trinärität ist ein formales Modell, in dem ein invarianter Kern zwei entgegengesetzte, aber gleichermaßen zulässige Perspektiven trägt — und in dem Zulässigkeit als berechenbare Invariantzprüfung definiert ist.*

Die entscheidende offene Definition

Der ursprüngliche Entwurf hat eine Lücke benannt, die auch nach der Formalisierung bleibt: die **Projektions- und Rückprojektionsfunktion**.

Also die genaue Regel, die prüft: *„Verändert Wahrnehmung P den Kern K — ja oder nein?“*

In Formale Definition haben wir sie als $\mathrm{Adm}(p) \Leftrightarrow \mathcal{I}(\rho(k)) = \mathcal{I}(k)$ gefasst. Aber das ist nur eine **Schema-Definition**. Die inhaltliche Arbeit — *welche* Invariante in *welcher* Domäne gilt — bleibt offen.

Das ist kein Makel. Es ist der Punkt, an dem die Theorie entweder trägt oder bricht.

Abgrenzung zur Setun

Ein wichtiger historischer Kontrast: Der sowjetische Ternär-Computer **Setun** (1958) versuchte, Trinärität auf der **Hardware-Ebene** zu erzwingen — drei stabile Spannungsniveaus. Das scheiterte an der Ökonomie der binären

Siliziumindustrie.

Die Trinärität setzt auf der **semantischen Ebene** an. Sie ist eine Architektur der Wissensrepräsentation, die auf binärer Hardware läuft.

> *Die Setun hat die Trinärität in den Kupferdraht geprügelt. Die Trinärität gehört in die Bedeutungsschicht.*

→ Binäre Verschachtelung

Weiterlesen

- Kritik & Grenzen
- Falsifizierbarkeit
- Paper-Outline

Kritik & Grenzen

Wissenschaftliche Reife zeigt sich nicht daran, wie gut eine Theorie sich verteidigt, sondern daran, wie präzise sie ihre eigenen Schwachstellen benennt. Dieses Kapitel sammelt die stärksten Einwände.

Einwand 1: Trivialität

> *„Jedes System mit einem Tag und zwei Werten ist trivial konsistent. Du hast nur ein Label hinzugefügt."*

Das ist der ernsthafteste Einwand. Wenn der Kern nur ein Etikett ist, dann ist die Trinärität lediglich eine Notation für (k, σ) — ohne explanatorischen Mehrwert.

Antwort: Der Mehrwert liegt nicht in der Struktur allein, sondern in der **Invarianz-Bedingung**. Erst $\mathcal{I}$ macht aus der Notation eine Theorie: Sie sagt, *welche* Perspektiven zulässig sind. Ohne eine inhaltliche Theorie von $\mathcal{I}$ bleibt der Einwand berechtigt.

Status: offen. Die Theorie muss zeigen, dass $\mathcal{I}$ nicht beliebig wählbar ist.

Einwand 2: Unterbestimmtheit der Invariante

> *„Wer legt fest, was der Kern ist? Das ist Willkür."*

Die Invariante $\mathcal{I}$ ist ein **normativer Akt**. In der Physik gibt es Erhaltungsgrößen; in der Ethik nicht. Wenn $\mathcal{I}$ beliebig ist, ist das Modell beliebig.

Antwort: Die Trinärität behauptet nicht, dass $\mathcal{I}$ objektiv gegeben ist. Sie behauptet, dass man $\mathcal{I}$ **explizit machen** muss. Das ist ein methodischer Fortschritt: Statt über „Wahrheit" zu streiten, streitet man über eine wohldefinierte Invariante.

Status: teilweise beantwortet. Es fehlt eine Theorie der Invariantenwahl.

Einwand 3: Wahrheitspluralismus

> *„Wenn beide Perspektiven wahr sind, was bedeutet ‚wahr' dann noch?"*

Wenn $+1$ und -1 beide „wahr" sind, scheint der Wahrheitsbegriff zu kollabieren. Das ist der klassische Einwand gegen Relativismus.

Antwort: Die Trinärität unterscheidet **zwei Wahrheitsbegriffe**:

1. **Kernwahrheit** — objektiv, invariant.
2. **Perspektivwahrheit** — relativ, aber durch Admissibilität gebunden.

Das ist ein *Pluralismus*, kein Relativismus: Perspektiven sind nicht beliebig, sondern zulässig oder unzulässig.

Status: braucht eine ausgearbeitete Wahrheitstheorie. Derzeit ist die Unterscheidung programmatisch.

Einwand 4: Falsifizierbarkeit

> *„Welche Beobachtung würde die Theorie widerlegen?"*

Eine Theorie, die alles erklärt, erklärt nichts. Wenn jede Perspektive „zulässig" sein kann, ist die Theorie nicht falsifizierbar.

Antwort: Die Theorie ist falsifizierbar, wenn man konkrete Invarianten angibt. Beispiel: In einem verteilten System ist $\mathcal{I}$ der Event-Log. Wenn lokale Sichten konvergieren, ohne den Log zu verändern, stützt das die Theorie; wenn sie ihn verändern müssen, widerlegt es sie.

Status: Die Falsifikationskriterien sind in Falsifizierbarkeit ausgearbeitet.

Einwand 5: Kategorienfehler

> *„Ontologie und Epistemologie werden vermischt."*

Der Kern ist ontologisch (was ist der Fall), die Projektionen sind epistemisch (wie wird es wahrgenommen). Ist es zulässig, beides in einem formalen Objekt zu vereinen?

Antwort: Die Trinärität *trennt* beide Ebenen gerade. Der Vorwurf trifft eher flache Modelle, die Fakt und Bewertung vermischen. Die Trinärität ist die Antwort auf den Kategorienfehler, nicht seine Wiederholung.

Status: verteidigbar, aber die Trennung muss formal sauber bleiben.

Einwand 6: Skalierung

> *„Was passiert bei n Akteuren und n Perspektiven?“*

Die Definition erlaubt beliebig viele Perspektiven, aber die Invarianz-Prüfung wird teuer. Bei n Akteuren muss man n Lesarten gegen den Kern prüfen.

Antwort: Das ist ein Implementierungsproblem, kein fundamentales. Es gibt effiziente Verfahren (Hashing, Merkle-Bäume, CRDTs).

Status: technisch lösbar.

Einwand 7: Kern-Revision

> *„Was, wenn sich der Kern legitim ändert?“*

Die Theorie behandelt den Kern als invariant. Aber Fakten ändern sich: Eine Brücke wird repariert, ein Gesetz wird geändert.

Antwort: Man braucht eine **Theorie der Kern-Revision**: Wann ist eine Änderung des Kerns legitim? Das ist ein offenes Forschungsfeld.

Status: offen und wichtig.

Einwand 8: Der normative Kern

> *„Die Invarianz-Bedingung ist selbst normativ — sie setzt voraus, was erhalten werden soll.“*

Ja. Die Trinärität ist keine wertfreie Logik. Sie ist ein **normatives Modell**. Das ist kein Fehler, aber es muss explizit sein.

Status: anerkannt.

Was die Theorie leisten muss

Um zu bestehen, muss die Trinärität mindestens zeigen:

1. **Nicht-Trivialität:** Es gibt Invarianten, die nicht beliebig sind.
2. **Anwendbarkeit:** Mindestens eine Domäne, in der das Modell bessere Vorhersagen oder Entscheidungen liefert als Alternativen.
3. **Falsifizierbarkeit:** Klare Kriterien, wann die Theorie scheitert.
4. **Anschlussfähigkeit:** Formale Verbindung zu etablierten Systemen (Mereologie, Modallogik, Supervaluationismus).
5. **Implementierbarkeit:** Ein lauffähiger Prototyp, der die Struktur demonstriert.

Punkte 4 und 5 sind bereits angelegt. Punkte 1–3 sind die eigentliche Arbeit.

Fazit

Die Trinärität ist **kein fertiges System**. Sie ist ein Forschungsprogramm mit einer klaren Architektur und offenen Fundamenten. Genau das macht sie wissenschaftlich interessant — und angreifbar.

> *Eine Theorie, die nicht scheitern kann, ist keine Theorie.*

→ Falsifizierbarkeit → Offene Fragen

Anwendungen — Überblick

Die Trinärität ist zunächst eine philosophische Architektur. Ihr Wert zeigt sich aber erst, wenn sie in konkreten Domänen **etwas leistet**. Dieses Kapitel skizziert fünf Anwendungsfelder.

Die gemeinsame Struktur

In allen Anwendungen wiederholt sich dasselbe Muster:

```
unveränderlicher Kern  +  mehrere zulässige Perspektiven
─────────────────────     ──────────────────────────────
Weltmodell / Event-Log     Agenten / Clients / Deuter
```

Die Frage ist immer: *Welche Perspektive verändert den Kern, welche nicht?*

Die fünf Felder

Feld	Kern	Perspektiven	Nutzen
Neuro-symbolische KI	Faktenmodell	Wertungen, Kontexte	Urteilskraft statt Halluzination
Verteilte Systeme	Event-Log	lokale Sichten	Konflikte ohne Überschreiben
Semantische Kompression	minimaler Sinn	Lesarten/Offsets	verlustfreie Kompression
Recht & Mediation	unstreitige Fakten	Parteipositionen	echte vs. scheinbare Konflikte
Kognition	Ereignis	Emotionen/Deutungen	Dissonanz integrieren

Der gemeinsame Nutzen

In allen Fällen löst die Trinärität dasselbe Problem: **Kontextkollaps**.

Klassische Systeme vermischen Fakt und Bewertung auf einer Ebene. Sobald zwei Bewertungen kollidieren, entsteht ein scheinbarer Widerspruch. Die Trinärität entkoppelt beide Ebenen und macht den Widerspruch zu einer **zulässigen Perspektivendifferenz**.

> ⚠ **KEINE WUNDERWAFFE**
>
> Die Anwendungen sind **konzeptionelle Demonstrationen**, keine validierten Produkte. Jede Domäne braucht ihre eigene Invariante $\mathcal{I}$ — und die ist oft der schwierigste Teil.

Wie man eine Anwendung baut

Ein wiederkehrendes Vorgehen:

1. **Kern identifizieren.** Welche Fakten sind unstreitig und unveränderlich?
2. **Invariante wählen.** Woran erkennt man, dass der Kern unverändert ist?
3. **Perspektiven modellieren.** Wer liest den Kern, und mit welcher Valenz?
4. **Admissibilität prüfen.** Welche Lesarten verändern den Kern?
5. **Konflikte klassifizieren.** Faktenstreit vs. Perspektivstreit.

Dieses Vorgehen ist domänenunabhängig. Es ist die methodische Essenz der Trinärität.

Weiterlesen

- Neuro-symbolische KI
- Verteilte Systeme
- Implementierung

Paper-Outline

Dieses Kapitel ist der Bauplan für die wissenschaftliche Arbeit. Es folgt dem klassischen Aufbau einer interdisziplinären Publikation zwischen formaler Philosophie und Informatik.

Arbeitstitel

> ***Trinärität: Ein invariantes Kernmodell koexistierender Perspektiven*** *Formale Ontologie, epistemische Admissibilität und Anwendungen in neuro-symbolischen Systemen*

Abstract (Entwurf)

> *Klassische binäre Modelle behandeln Fakt und Bewertung auf derselben Ebene. Dadurch kollabieren gegensätzliche, aber gleichermaßen rationale Perspektiven zu einem logischen Widerspruch. Wir führen die* ***Trinärität*** *ein: ein Modell mit einem invarianten Kern (0) und zwei koexistierenden Projektionen ($+1/-1$), deren Zulässigkeit durch eine berechenbare Invarianzbedingung definiert ist. Wir geben eine Axiomatisierung, zeigen einen Nicht-Kollaps-Satz, grenzen das Modell zu Supervaluationismus, Bilateralismus und mehrwertigen Logiken ab und demonstrieren es an einem verteilten System und einem neuro-symbolischen Prototyp. Abschließend formulieren wir Falsifikationskriterien und offene Probleme.*

Keywords: formale Ontologie · Mereologie · Supervaluationismus · Bilateralismus · Trinärität · neuro-symbolische KI · Wissensrepräsentation

Gliederung

1. Einleitung & Motivation

- Das Problem des Kontextkollapses in binären Systemen.
- Drei unbefriedigende Auswege (Zusammenbruch, Willkür, Verlust).
- Die trinäritische Alternative.
- Beiträge des Papers (Beitragsliste).

Länge: 1.500 Wörter.

2. Das Trinäritäts-Modell

- 2.1 Träger und Involution.
- 2.2 Kernrahmen und Invariante.
- 2.3 Perspektiven und Admissibilität.
- 2.4 Der Nicht-Kollaps-Satz.
- 2.5 Binäre Verschachtelung.

Länge: 3.000 Wörter.

3. Vergleich mit bestehendem Formalismus

- 3.1 Mehrwertige Logiken (Łukasiewicz, Kleene).
- 3.2 Supervaluationismus (Fine, van Fraassen).
- 3.3 Bilateralismus (Rumfitt, Wansing).
- 3.4 Mereologie (Leśniewski, Fine, Koslicki).
- 3.5 Relationaler Realismus (Rovelli) — als Analogie.

Länge: 2.500 Wörter.

4. Implementierung & Anwendungsbeispiel

- 4.1 Architektur (Kern, Perspektivschicht, Admissibilitätsprüfung).
- 4.2 Prototyp in TypeScript.
- 4.3 Fallstudie: verteiltes System / Mini-Wissensgraph.
- 4.4 Evaluation: Was funktioniert, was nicht?

Länge: 2.500 Wörter.

5. Diskussion & Limitationen

- 5.1 Trivialitätseinwand.
- 5.2 Unterbestimmtheit der Invariante.
- 5.3 Wahrheitspluralismus.
- 5.4 Skalierung.
- 5.5 Kern-Revision.
- 5.6 Was die Theorie nicht leistet.

Länge: 2.000 Wörter.

6. Fazit & Ausblick

- Zusammenfassung der Beiträge.
- Nächste Schritte (formale Semantik, empirische Studien, Lean-Formalisierung).

Länge: 800 Wörter.

Literaturverzeichnis

Vollständige Referenzen siehe Referenzen.

Beitragsliste (Contributions)

Ein gutes Paper sagt explizit, was neu ist:

1. Eine Axiomatisierung der Trinärität mit invarianter Admissibilität.
2. Ein Nicht-Kollaps-Satz für koexistierende Perspektiven.
3. Eine präzise Abgrenzung zu fünf etablierten Ansätzen.
4. Ein lauffähiger Prototyp und eine Fallstudie.
5. Explizite Falsifikationskriterien.

Zielvenues (Orientierung)

Venue	Ausrichtung
Synthese	Philosophie, formale Methoden
Journal of Philosophical Logic	formale Logik
Erkenntnis	analytische Philosophie
Review of Symbolic Logic	symbolische Logik
Minds and Machines	KI & Philosophie
Journal of Logic and Computation	Logik & Informatik

Schreibprinzipien

- **Ein Argument pro Abschnitt.**
- **Jede Definition nummeriert.**
- **Jeder Satz beweisbar oder zitierbar.**
- **Limitationen so prominent wie Beiträge.**
- **Keine Rhetorik ohne Formalisierung.**

Nächster Schritt

→ Falsifizierbarkeit — bevor das Paper geschrieben wird, müssen die Widerlegungsbedingungen stehen.

Falsifizierbarkeit

Wissenschaft sucht nicht nach Bestätigung, sondern nach den Punkten, an denen eine Theorie bricht. Dieses Kapitel formuliert die Bedingungen, unter denen die Trinärität **widerlegt** wäre.

> *Eine Theorie, die nicht scheitern kann, ist keine Theorie. — Karl Popper*

Fünf Widerlegungskriterien

F1 — Vakuum-Kriterium

Wenn sich jede beliebige Invariante $\mathcal{I}$ wählen lässt und das Modell dadurch *alles* als zulässig klassifiziert, **dann** ist die Theorie trivial und explanatorisch wertlos.

Test: Man konstruiert zwei widersprüchliche Invarianten und prüft, ob das Modell beide akzeptiert. Wenn ja, ist es beliebig.

F2 — Inkohärenz-Kriterium

Wenn es keine Invariante gibt, unter der zwei entgegengesetzte Perspektiven koexistieren können, **dann** ist die Grundbehauptung falsch.

Test: Man sucht ein Minimalbeispiel, in dem $+1$ und -1 *notwendig* denselben Kern verändern. Wenn jedes solche Beispiel zur Kernmutation führt, bricht die Theorie.

F3 — Nutzlosigkeits-Kriterium

Wenn die Trinärität in *keiner* Domäne bessere Ergebnisse liefert als eine naive Baseline (z. B. einfache Tags, Wahrscheinlichkeiten, CRDT ohne Interpretationsschicht), **dann** fehlt empirische Stützung.

Test: Benchmark in mindestens einer Domäne (verteiltes System, Mediation, LLM-Evaluation).

F4 — Konsistenz-Kriterium

Wenn die formale Definition inkonsistent ist — also einen Satz und seine Negation ableitet — **dann** ist das System unbrauchbar.

Test: Formalisierung in Lean/Coq; maschinelle Konsistenzprüfung.

F5 — Wahrheits-Kriterium

Wenn der Begriff der „Perspektivwahrheit“ auf einen bloßen Relativismus zusammenfällt (jede Perspektive ist wahr, weil sie subjektiv ist), **dann** verliert der Wahrheitsbegriff seine Funktion.

Test: Man prüft, ob unzulässige Perspektiven tatsächlich abgewiesen werden. Wenn nie etwas abgewiesen wird, ist der Wahrheitsbegriff leer.

Empirische Testdesigns

Test 1: Verteiltes System

Zwei Replikate erzeugen lokale Sichten auf denselben Event-Log. Die Hypothese: Die trinäritische Klassifikation erkennt Perspektivkonflikte, die ein Last-Write-Wins-System fälschlich als Datenkonflikt behandelt.

Metrik: Rate korrekt klassifizierter Konflikte, Datenverlust, Latenz.

Test 2: Mediation

Studienteilnehmer bewerten einen fiktiven Fall. Die Hypothese: Die Kern/Perspektive-Trennung erhöht die Einigungsrate gegenüber einer positionsbasierten Verhandlung.

Metrik: Einigungsrate, Zufriedenheit, wahrgenommene Fairness.

Test 3: LLM-Evaluation

Ein Sprachmodell erhält kontroverse Aussagen. Die Hypothese: Ein trinäritisch strukturierter Prompt reduziert Fakten-Halluzinationen bei gleichzeitiger Beibehaltung normativer Perspektiven.

Metrik: Faktenrichtigkeit, Perspektivabdeckung, Konsistenz.

Was die Theorie bereits leistet

Kriterium	Status
F1 Vakuum	⚠️ offen — Invariantenwahl muss begründet werden
F2 Inkohärenz	✅ Nicht-Kollaps-Satz (formaler Beweis)
F3 Nutzlosigkeit	⚠️ Prototyp vorhanden, Evaluation ausstehend
F4 Konsistenz	⚠️ Lean-Formalisierung ausstehend
F5 Wahrheit	⚠️ Wahrheitstheorie programmatisch

Die ehrliche Bilanz

Die Theorie ist derzeit **nicht** falsifiziert — aber sie ist auch noch nicht hinreichend getestet. Der wichtigste nächste Schritt ist F3: eine Domäne, in der das Modell messbar besser ist als die Baseline.

> **WISSENSCHAFTLICHE TUGEND**
>
> Es ist besser, die eigene Theorie früh und präzise anzugreifen, als sie spät und unscharf verteidigen zu müssen.

→ Offene Fragen → Kritik & Grenzen

Referenzen

Dies ist eine **Arbeitsbibliographie**. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie versammelt die Werke, auf die sich dieses Programm stützt.

Logik & Grundlagen

- Frege, G. (1879). *Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens*. Halle: Nebert.
- Frege, G. (1884). *Die Grundlagen der Arithmetik*. Breslau: Koebner.
- Russell, B. (1903). *The Principles of Mathematics*. Cambridge University Press.
- Whitehead, A. N., & Russell, B. (1910–1913). *Principia Mathematica*. Cambridge University Press.
- Gödel, K. (1931). „Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I“. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- Carnap, R. (1934). *Logische Syntax der Sprache*. Wien: Springer.

Mereologie & Ontologie

- Leśniewski, S. (1916). *Podstawy ogólnej teorii mnogości*. Moskau.
- Goodman, N. (1951). *The Structure of Appearance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fine, K. (1999). „Things and Their Parts“. *Midwest Studies in Philosophy*, 23, 61–74.
- Koslicki, K. (2008). *The Structure of Objects*. Oxford University Press.
- Simons, P. (1987). *Parts: A Study in Ontology*. Oxford: Clarendon Press.

Modallogik & Semantik

- Kripke, S. (1959). „A Completeness Theorem in Modal Logic“. *Journal of Symbolic Logic*, 24(1), 1–14.
- Kripke, S. (1980). *Naming and Necessity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lewis, D. (1973). *Counterfactuals*. Oxford: Blackwell.
- Montague, R. (1970). „Universal Grammar“. *Theoria*, 36, 373–398.

- Hughes, G. E., & Cresswell, M. J. (1996). *A New Introduction to Modal Logic*. London: Routledge.

Mehrwertige & nicht-klassische Logik

- Łukasiewicz, J. (1920). „O logice trójwartościowej“. *Ruch Filozoficzny*, 5, 170–171.
- Kleene, S. C. (1952). *Introduction to Metamathematics*. Amsterdam: North-Holland.
- Priest, G. (1987). *In Contradiction: A Study of the Transconsistent*. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
- Wansing, H. (1993). *The Logic of Information Structures*. Berlin: Springer.

Supervaluationismus & Vagheit

- van Fraassen, B. C. (1966). „Singular Terms, Truth-Value Gaps, and Free Logic“. *Journal of Philosophy*, 63(17), 481–495.
- Fine, K. (1975). „Vagueness, Truth and Logic“. *Synthese*, 30, 265–300.
- Keefe, R. (2000). *Theories of Vagueness*. Cambridge University Press.

Bilateralismus

- Rumfitt, I. (2000). „Yes and No“. *Proceedings of the Aristotelian Society*, 100, 197–220.
- Wansing, H. (2017). „A Note on Bilateralism and the Logic of Negation“. *Journal of Philosophical Logic*.

Wahrscheinlichkeit & Entscheidung

- Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Berlin: Springer.
- Savage, L. J. (1954). *The Foundations of Statistics*. New York: Wiley.
- von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- Arrow, K. J. (1951). *Social Choice and Individual Values*. New York: Wiley.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press.

Physik & relationaler Realismus

- Rovelli, C. (1996). „Relational Quantum Mechanics“. *International Journal of Theoretical Physics*, 35, 1637–1678.
- Rovelli, C. (2021). *Helgoland*. Riverhead Books.

Kognition

- Festinger, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.
- Beck, A. T. (1976). *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*. New York: International Universities Press.

Vektor-symbolische Architekturen

- Smolensky, P. (1990). „Tensor Product Variable Binding and the Representation of Symbolic Structures in Connectionist Systems“. *Artificial Intelligence*, 46, 159–216.
- Plate, T. A. (1995). „Holographic Reduced Representations“. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 6(3), 623–641.
- Kanerva, P. (2009). „Hyperdimensional Computing: An Introduction to Computing in Distributed Representation with High-Dimensional Random Vectors“. *Cognitive Computation*, 1, 139–159.

Werkzeuge

- de Moura, L., et al. (2021). „The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language“. *CADE-28*.
- The Coq Development Team. (2023). *The Coq Reference Manual*.
- Shapiro, M., et al. (2011). „Conflict-Free Replicated Data Types“. *SSS 2011*.

ZITIERWEISE

Die Bibliographie verwendet einen Author–Year-Stil. Für die finale Paper-Fassung wird auf einen disziplinspezifischen Stil (z. B. Chicago oder APA) umgestellt.

→ Glossar → Paper-Outline